

Euler 的 $\zeta(2m)$ 公式的一个初等证明

Hirofumi Tsumura

令 $\zeta(s)$ 是 Riemann zeta 函数. 对于正整数 m , Euler 证明了精妙绝伦的公式

$$\zeta(2m) = \frac{(-1)^{m-1} 2^{2m-1} \pi^{2m}}{(2m)!} B_{2m}, \quad (1)$$

其中 $\{B_n\}$ 是由

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!}$$

定义的 Bernoulli 数序列. (1) 有很多种不同的证明 [3]. 在本月刊的某一期 [5] 中, Williams 给出了 (1) 的一个初等证明. 在 [1] 中, Boo Rim Choe 在 $m=1$ 的情形给出了 (1) 的另一个初等证明.

在这个注记中, 我们提出 (1) 的一个新的初等证明. 通过计算 q -级数, 作者引进了一种估计 $\zeta(2m)$ 的方法, 此方法很简单并且直接.

对于 $d > 0$ 和 $[1, 1+d]$ 中的 u , 我们令

$$\frac{2e^t}{e^t + u} = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_n(u) \frac{t^n}{n!} \quad (|t| < \pi). \quad (2)$$

由于 $u \geq 1$, 我们即有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|\varepsilon_n(u)|}{n!} \right)^{-1/n} \geq \pi. \quad (3)$$

相应于 $\{\varepsilon_n(u)\}$, 对实数 s 我们考虑 $\phi(s; u) = \sum_{n \geq 1} (-u)^{-n} n^{-s}$. 众所周知, 当 $u=1$ 时, $\phi(s; u)$ 对于 $s > 0$ 是收敛的; 当 $u > 1$ 时, $\phi(s; u)$ 对任意实的 s 是收敛的. 并且我们知道 $\phi(s; 1) = (2^{1-s} - 1)\zeta(s)$. 假设 $u > 1$, 因为 (2) 左端的展开为 $-2 \sum_{n \geq 1} (-u)^{-n} e^{nt}$, 因此对于任意非负整数 m 我们即有 $\varepsilon_m(u) = -2\phi(-m; u)$. 对于任意正整数 k , 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-u)^{-n} \sin(n\pi)}{n^{2k+1}} = \sum_{j=0}^{\infty} \phi(2k-2j; u) \frac{(i\pi)^{2j+1}}{(2j+1)!} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \phi(2k-2j; u) \frac{(i\pi)^{2j+1}}{(2j+1)!} - \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \varepsilon_{2m}(u) \frac{(i\pi)^{2m+2k+1}}{(2m+2k+1)!}. \end{aligned} \quad (4)$$

因为 $k \geq 1$, 借助于 (3) 我们推得 (4) 的右端关于 $(1, 1+d]$ 中的 u 是一致收敛的. 因而我们可以在 (4) 的右端令 $u \rightarrow 1$. 注意, $\varepsilon_n(1) = E_n(1)$, 其中 $E_n(X)$ 是 n 次 Euler 多项式 [2]. 特别, 对于任意正整数 m 有 $\varepsilon_{2m}(1) = E_{2m}(1) = 0$, 并且 $\varepsilon_0(1) = 1$. 因而

$$0 = \sum_{j=0}^{k-1} \phi(2k-2j; 1) \frac{(i\pi)^{2j+1}}{(2j+1)!} - \frac{(i\pi)^{2k+1}}{2(2k+1)!}. \quad (5)$$

为简单起见, 对于 $m=1, 2, \dots$ 我们定义

$$A_{2m} = \phi(2m; 1) \frac{(2m)!}{(i\pi)^{2m}} = (2^{1-2m} - 1)\zeta(2m) \frac{(2m)!}{(i\pi)^{2m}}, \quad (6) \quad (\text{下转 13 页})$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.5, p.430–431, An Elementary Proof of Euler's Formula for $\zeta(2m)$, Hirofumi Tsumura. Copyright ©2004 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

- [35] J. Steinhoff and D. Underhill, Modification of the Euler equations for “vorticity confinement”: Application to the computation of interacting vortex rings, *Phys. of Fluids* 6(8) (1994), 2738–2744.
- [36] N. Sumner, S. Hoon, W. Geiger, S. Marino, N. Rasmussen, and R. Fedkiw, *Melting a terminatrix*, SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, ACM Press, 2003.
- [37] M. Sussman, P. Smerka, and S. Osher, A level set approach for computing solutions to incompressible two-phase flow, *J. Comput. Phys.* 114(1) (1994), 146–159.
- [38] J. Teran, S. Blemker, V. Ng, and R. Fedkiw, Finite volume methods for the simulation of skeletal muscle, *Proc. of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symp. on Comput. Anim.*, 2003, pp. 68–74.
- [39] R. Weinstein, J. Teran, and R. Fedkiw, Dynamic simulation of articulated rigid bodies with contact and collision, *IEEE Trans. on Vis. and Comput. Graph.* 12 (2006), no. 3, 365–374.
- [40] Mark Wiebe and Ben Houston, The tar monster: Creating a character with fluid simulation, *SIGGRAPH’04: ACM SIGGRAPH 2004 Sketches*, ACM, New York, 2004, p. 64.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 96 页)

并且 $A_0 = -1/2$. 这样, (5) 即为

$$\sum_{j=0}^k \binom{2k+1}{2j+1} A_{2k-2j} = 0,$$

其中 $k \geq 1$. 因为 $A_0 = -1/2$, 我们即得

$$-\frac{t}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k \binom{2k+1}{2j+1} A_{2k-2j} \right) \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} A_{2m} \frac{t^{2m}}{(2m)!} \right) \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

我们容易验证

$$\frac{2t}{e^t - e^{-t}} = \frac{2te^t}{e^{2t} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} (2 - 2^{2m}) B_{2m} \frac{t^{2m}}{(2m)!},$$

因此, 对任意非负整数 m 我们有 $A_{2m} = (2^{2m-1} - 1)B_{2m}$. 由 (6) 我们即得 (1).

参考文献

- [1] B. R. Choe, An elementary proof of $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, *this Monthly* 94 (1987), 662–663.
- [2] K. Dilcher, Zeros of Bernoulli, Generalized and Euler Polynomials, *Memoirs of Amer. Math. Soc.*, no.386, American Mathematical Society, Providence, 1988.
- [3] E. C. Titchmarsh and D. R. Heath-Brown, *The Theory of Riemann Zeta-function*, 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1986.
- [4] H. Tsumura, On evaluation of the Dirichlet series at positive integers by q-calculation, *J. Number Theory* 48 (1994) 383–391.
- [5] G. T. Williams, A new method of evaluating $\zeta(2n)$, *this Monthly* 60 (1953) 19–25.

(陆柱家 译 姚景齐 校)